

DEVOIR SURVEILLÉ 3 (3 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **9 pages**, dont 2 pages en ANNEXE (ANNEXE 2 à rendre avec la copie).
- ❖ Indiquez votre **nom** sur toutes les copies et **numérotez** toutes les pages.
- ❖ **Commencez** par répondre aux **questions de cours (obligatoire !)**.
- ❖ **Parcourez ensuite l'ensemble du sujet** avant de **débuter** par ce qui vous semble **le plus facile !**
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (schémas, nom des lois...).
- ❖ Les **résultats (expressions littérales, A.N.)** doivent être **mis en valeur**.
- ❖ Les questions avec **un double trait** dans la marge sont **optionnelles !**
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Questions de cours – Oscillateur harmonique amorti

(≈ 20 mn)

- Pour $t > 0$, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur d'un circuit RLC série, alimenté à partir de $t = 0$ par un générateur de tension de fem E .
- Mettre l'équation différentielle sous forme normalisée, en fonction de ω_0 et ξ , puis en fonction de ω_0 et Q . Préciser les noms, les expressions et les unités de Q , ξ et ω_0 .

Pour la suite des questions, on se place en régime transitoire pseudo-périodique.

- Préciser les conditions sur ξ et Q permettant d'obtenir cette nature de régime transitoire. Établir l'expression de la pseudo-pulsation ω_p .
- Quelle est l'expression de $u(t)$ (à deux constantes près non déterminées) ?
- Représenter l'allure de la tension $u(t)$, sachant que le condensateur est déchargé initialement. Délimiter sur le graphe le régime transitoire et le régime permanent.

Exercice 1 – Guirlande de Noël (≈ 20 mn)

Quatre ampoules identiques A , B , C et D , de résistance $R = 40 \, \Omega$, sont connectées selon le schéma de la FIGURE 1. On note $E = 12 \, \text{V}$ la fem du générateur.

- Déterminer l'expression de la résistance équivalente R_{eq} de cette association. Effectuer l'application numérique.
- Déterminer l'expression de la tension U_D aux bornes de l'ampoule D , en utilisant un diviseur de tension. Effectuer l'application numérique.
- Déterminer les expressions des intensités des courants I_A et I_C circulant respectivement dans les ampoules A et C , en utilisant au moins un diviseur de courant. Effectuer les applications numériques.

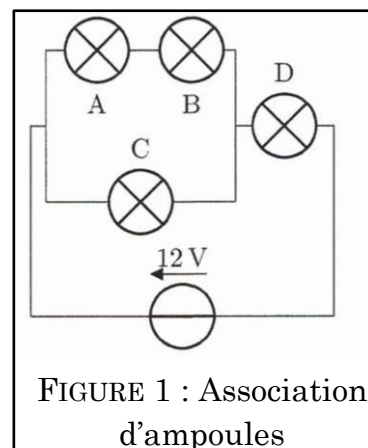


FIGURE 1 : Association d'ampoules

- Exprimer, en fonction de I_A , I_C ou U_D , la puissance consommée par chacune des quatre ampoules. Effectuer les applications numériques.
- L'ampoule A grille brutalement. Déterminer alors la puissance consommée par chacune des trois ampoules restantes, ainsi que la tension U_A aux bornes de l'ampoule A.
- Dans les guirlandes de Noël, est-il préférable d'associer les différentes ampoules en série ou en parallèle ? Justifier.

Problème 2 – Une histoire de tube (Centrale MPI 2025) (≈ 45 mn)

Les tubes à vide (FIGURE 2a) ont longtemps été utilisés pour construire des équipements électriques avant l'apparition des composants à base de matériaux semi-conducteurs, notamment les ordinateurs de la première génération. De nos jours, ils sont encore utilisés dans certains équipements audio (FIGURE 2b) et pour certaines applications de forte puissance. Les principaux inconvénients des tubes à vide sont leur encombrement, leur fragilité et la nécessité d'une tension d'alimentation élevée (quelques centaines de volts).



FIGURE 2 : Tubes à vide

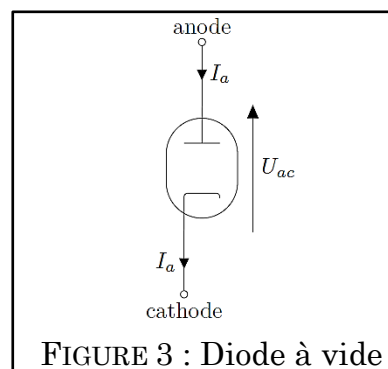


FIGURE 3 : Diode à vide

On s'intéresse à une diode à vide composée de deux électrodes, appelées cathode et anode (cf. FIGURE 3). L'anode est portée au potentiel électrique $V_a > 0$ par rapport à la cathode de potentiel nul, par choix ($V_c = 0$). Sous l'influence du champ électrique régnant entre cathode et anode, les électrons émis par la cathode peuvent rejoindre l'anode et ainsi créer un courant électrique I_a circulant depuis l'anode vers la cathode.

Dans le tube étudié (ECC83), la cathode, de rayon $r_1 = 2,0$ mm, et l'anode, de rayon $r_2 = 5,0$ mm, sont coaxiales, cylindriques et de hauteur $H = 45$ mm.

DONNÉES :

- Masse de l'électron : $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C
- Permittivité diélectrique du vide : $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F.m⁻¹

PARTIE A : CARACTÉRISTIQUE STATIQUE DE LA DIODE À VIDE

Dans cette partie, on cherche, en régime stationnaire, la caractéristique $I_a(U_{ac})$ de la diode à vide, dont le symbole électrique est donné à la FIGURE 3. I_a représente le courant positif entrant par l'anode et sortant par la cathode, et U_{ac} est la tension anode – cathode.

La diode étant à géométrie cylindrique, on montre que le potentiel électrique V à l'intérieur de la diode vérifie une équation différentielle de la forme :

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = k V^{-\frac{1}{2}}$$

où r est homogène à une distance.

1. À partir de l'équation différentielle précédente, déterminer l'unité de k (pas en USI, mais en fonction, notamment, de l'unité de la tension électrique).

L'expression de la constante k est : $k = \frac{I_a}{2\pi\epsilon_0 H} \sqrt{\frac{m}{2e}}$, où m est la masse d'un électron,

$q = -e$ est la charge d'un électron, H est la hauteur des électrodes et ϵ_0 est la permittivité diélectrique du vide.

2. Sachant que la grandeur $E_p = q \cdot V$ est l'énergie potentielle électrique de la charge q placée au potentiel électrique V , établir que l'expression de k est bien homogène.

La résolution de l'équation différentielle précédente permet de déterminer l'équation de la caractéristique statique de la diode pour $U_{ac} > 0$:

$$I_a(U_{ac}) = \beta (U_{ac})^{\frac{3}{2}} \text{ avec } \beta = \frac{8\pi\epsilon_0 H}{9(r_2 - r_1)} \sqrt{\frac{2e}{m}}$$

où r_1 et r_2 sont les rayons de la cathode et de l'anode.

3. Calculer la valeur numérique de β .
4. Pour $U_{ac} \in [0 \text{ V}; 6 \text{ V}]$, tracer la caractéristique statique $I_a(U_{ac})$ (en prévision des questions suivantes, prévoir une échelle allant jusqu'à 10 V pour U_{ac}).

On appelle « polariser une diode », l'action de choisir un point de fonctionnement pour celle-ci, c'est-à-dire de choisir un couple de valeurs (I_a, U_{ac}) que l'on note (I_a^0, U_{ac}^0) . Pour le tube ECC83 étudié, le point de fonctionnement optimal préconisé par le constructeur correspond à l'intensité $I_a^0 = 1,2 \text{ mA}$.

5. Déterminer la valeur U_{ac}^0 telle que $I_a^0 = 1,2 \text{ mA}$.

PARTIE B : CARACTÉRISTIQUE DYNAMIQUE DE LA DIODE À VIDE – LINÉARISATION

❖ Méthode graphique

Si la tension U_{ac} varie légèrement autour du point de fonctionnement de la petite quantité dU_{ac} , cela engendre une petite variation de courant dI_a sur I_a . Ces variations étant proportionnelles entre elles, on définit la résistance dynamique r_D

de la diode par : $r_D = \left(\frac{dU_{ac}}{dI_a} \right)_{I_a=I_a^0}$.

6. Déterminer l'expression de r_D en fonction de β et I_a^0 . Effectuer l'application numérique.
7. Sur la caractéristique statique $I_a(U_{ac})$ tracée à la question 4, placer le point de fonctionnement P caractérisé par le couple de valeurs (I_a^0, U_{ac}^0) déterminées à la question 5. Tracer la tangente à la courbe au point P : cette tangente est notée (T) .
8. Déterminer la valeur de la pente g_D de la tangente (T) ainsi que la valeur de la tension, notée E_D , pour laquelle la tangente (T) passe par $I_a = 0$.

La caractéristique statique de la diode peut être linéarisée par morceaux : pour $U_{ac} > E_D$, la droite est la tangente (T) et pour $0 < U_{ac} < E_D$, $I_a = 0$.

9. Pour $0 < U_{ac} < E_D$, quel est le modèle électrique équivalent de la diode ?

10. Pour $U_{ac} > E_D$, exprimer I_a en fonction de U_{ac} , E_D et g_D . En déduire un schéma électrique équivalent de la diode.

❖ Méthode numérique

Les instructions en langage Python utiles pour répondre aux questions sont rappelées dans l'Annexe 1 page 8. Le programme Python du DOCUMENT 1 permet de tracer la caractéristique statique de la diode étudiée.

```
1 # Linéarisation de la caractéristique statique d'une diode à vide autour du point de fonctionnement
2
3 ## Cellule 1 : Importation des bibliothèques
4 from matplotlib import pyplot as plt
5 import numpy as np
6
7 ## Cellule 2 : Caractéristique statique de la diode
8 Uac = np.linspace(0.,6.,51)
9 Ia =2.2*1e-4*Uac**(3/2)
10
11 plt.figure()
12 plt.plot(          ,label='          ') # Graphe de Ia (en mA : attention au changement d'unité!)
13 en fonction de Uac (en V) en trait rouge
14 plt.xlabel(" ")
15 plt.ylabel(" ")
16 plt.legend(loc='best')
17 plt.grid()
18 plt.show()
```

DOCUMENT 1

11. Recopier et compléter les lignes 12, 13 et 14 afin de tracer la caractéristique statique $I_a=f(U_{ac})$, en respectant les consignes du commentaire.

12. Expliquer ce que réalisent les lignes 11, 15, 16 et 17.

L'extrait du programme Python, présenté dans le DOCUMENT 2, permet de déterminer l'équation de la tangente à la caractéristique statique autour du point de fonctionnement P , en linéarisant la courbe pour une certaine plage de valeurs de U_{ac} , notée U_{ac1} . La plage de valeurs de I_a correspondantes est notée I_{a1} .

```
19 ## Cellule 3 : Linéarisation de la caractéristique statique autour du point de fonctionnement
20 Uac1 = np.linspace(2.6,3.6,11)
21 Ia1 =2.2*1e-4*Uac1**(3/2)
22
23 p = # Obtention des coefficients de la régression linéaire représentant la tangente à la
24 caractéristique statique autour du point de fonctionnement
25
26 print(f'Les coefficients de la régression linéaire sont :')
27 print(f'p[0] = {p[0]:.3e} USI')
28 print(f'p[1] = {p[1]:.3e} USI')
```

DOCUMENT 2

Le résultat obtenu dans la console est donné dans le DOCUMENT 3.

```
>>> (executing file "Caracteristique_diode.py")
Les coefficients de la régression linéaire sont :
p[0] = 5.806e-04 USI
p[1] = -5.943e-04 USI
```

DOCUMENT 3

13. Recopier et compléter la ligne 23.

14. Déterminer les valeurs de E_D et r_D obtenues par cette méthode numérique.

PARTIE C : POLARISATION DE LA DIODE

Pour polariser le tube ECC83 au point de fonctionnement souhaité, d'intensité $I_a^0 = 1,2$ mA, un générateur de tension continue $V_{cc} = 10$ V et une résistance R_a sont utilisés comme illustré sur le circuit de la FIGURE 4. On admet que la diode est

caractérisée par la loi $I_a(U_{ac}) = \beta(U_{ac})^{\frac{3}{2}}$ avec $\beta = 2,2 \cdot 10^{-4}$ USI (unité du système international).

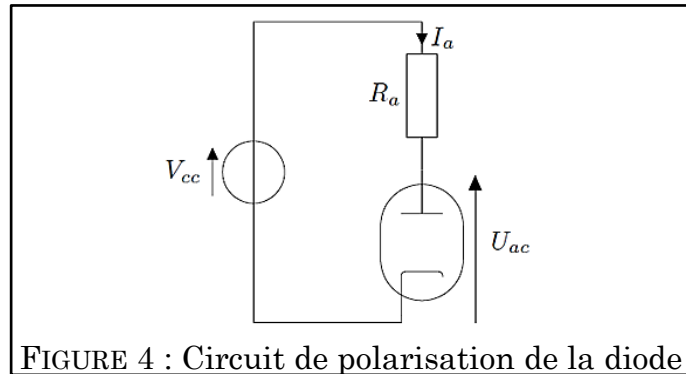


FIGURE 4 : Circuit de polarisation de la diode

15. Écrire la relation entre I_a et U_{ac} , appelée droite de charge, imposée par le circuit de polarisation constitué de V_{cc} et R_a .
16. Déterminer la valeur de R_a pour avoir $I_a^0 = 1,2$ mA.
17. Compléter le graphe réalisé à la question 4 avec la droite de charge de la question 15 et vérifier la cohérence des résultats obtenus.

Problème 3 – Rendement de la charge d'un condensateur (≈ 1 h)

Pour charger un condensateur idéal de capacité C , on envisage deux façons de procéder à partir du dispositif suivant, représenté FIGURE 5.

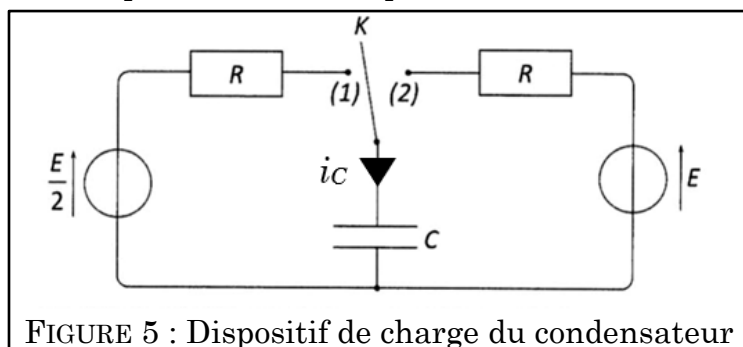


FIGURE 5 : Dispositif de charge du condensateur

1^{ÈRE} MÉTHODE

Le condensateur étant initialement déchargé, on bascule l'interrupteur K dans la position (2) à $t = 0$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i_C(t)$ qui traverse le condensateur. La mettre sous la forme normalisée : $\tau \frac{di_C(t)}{dt} + i_C(t) = 0$. Préciser l'expression et le nom donné à τ .
2. Déterminer l'expression de $i_C(t)$.
3. En déduire l'expression de l'énergie électrique $\mathcal{E}_g$ fournie par le générateur au cours de la charge du condensateur, supposée durer un temps infini.
4. Quelle est l'énergie $\mathcal{E}_C$ emmagasinée par le condensateur à la fin de la charge ?

En déduire le rendement de la charge, défini par $r = \left| \frac{\mathcal{E}_C}{\mathcal{E}_g} \right|$.

- Déterminer l'expression de l'énergie $\mathcal{E}_J$ dissipée par effet Joule dans la résistance R au cours de la charge du condensateur. Vérifier le résultat avec un bilan d'énergie.

2ÈME MÉTHODE

Une autre façon de charger le condensateur consiste à procéder en deux temps. Alors que le condensateur est déchargé, l'interrupteur est fermé en position (1) à $t = 0$. Lorsque le régime transitoire qui s'ensuit est achevé, l'interrupteur est basculé en position (2).

On s'intéresse d'abord à la première partie de la charge, lorsque l'interrupteur est en position (1).

- Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur (convention récepteur). La résoudre afin d'exprimer $u_C(t)$.
- Déterminer l'expression de l'instant t_1 pour lequel la tension $u_C(t)$ atteint 99 % de sa valeur finale.

On suppose que la charge est achevée à l'instant t_1 . On peut se servir de t_1 comme nouvelle origine des temps pour l'étude de la deuxième partie de la charge.

À $t = t_1$, l'interrupteur est basculé en position (2).

- Écrire l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ au cours de la deuxième phase de la charge. La résoudre afin d'exprimer $u_C(t)$ pour $t > t_1$.

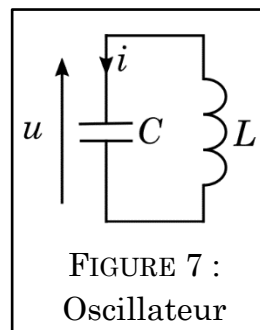
Sur les FIGURES 6a, 6b, 6c et 6d en **Annexe 2**, sont représentées quatre allures de la tension $u_C(t)$ pour $t > 0$, lors de la charge du condensateur en deux temps.

- Identifier, en justifiant la réponse, lequel des quatre graphes correspond à la situation effectivement étudiée.
- En exploitant le graphe adéquat et en le complétant avec des tracés clairs (**Annexe 2 à rendre avec la copie**), déterminer les valeurs numériques de la fem E et de la capacité C , sachant que $R = 10 \text{ k}\Omega$.
- Exprimer l'intensité du courant $i_C(t)$ qui traverse le condensateur pendant les deux phases de la charge.
- Déterminer l'énergie électrique totale fournie par les deux générateurs pendant la charge.
- En déduire le rendement pour cette nouvelle façon de procéder. Commenter.

Exercice 4 – Oscillateur harmonique non amorti ($\approx 20 \text{ mn}$)

On considère un circuit constitué d'un condensateur initialement déchargé et d'une inductance initialement magnétisée par le courant $I_0 > 0$ (cf. FIGURE 7).

- Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans le circuit pour $t > 0$.
- Montrer que l'intensité du courant s'écrit $i(t) = I_M \cos(\omega_0 t + \varphi)$ et que la tension aux bornes du condensateur s'écrit : $u(t) = U_M \cos(\omega_0 t + \psi)$. Préciser les expressions de I_M , U_M , ω_0 , φ et ψ en fonction de I_0 , L et C .
- Représenter sur un même système d'axes les graphes de $i(t)$ et de $u(t)$.



Sur la FIGURE 8 en **Annexe 2**, sont représentés les graphes temporels de trois énergies avec une échelle verticale arbitraire.

4. Identifier l'énergie représentée par chacune des trois courbes, en justifiant la réponse.
5. Déterminer, à l'aide des graphes de la FIGURE 8 et en justifiant, la valeur numérique de la période propre T_0 de cet oscillateur.

Rappels mathématiques : $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$ et $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$

ANNEXE 1 : Instructions en Python

Description des bibliothèques

Numpy

Numpy est une bibliothèque pour langage de programmation Python destinée à manipuler des tableaux multidimensionnels de type `numpy.ndarray` ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux.

On l'importe grâce à l'instruction : `import numpy as np`

`t = np.linspace(tmin,tmax,N)`

renvoie un tableau de N points régulièrement espacés entre tmin et tmax (inclus)

`p=np.polyfit(x,y,deg)`

ajuste le nuage de points des valeurs de x et de y par un polynôme de degré deg et renvoie un tableau contenant les coefficients du polynôme.

Ainsi $p(x) = p[0] * x^{deg} + \dots + p[deg]$ avec :

$p[0]$: coefficient du terme de plus haut degré

$p[deg]$: coefficient du terme constant

Matplotlib.pyplot

Matplotlib.pyplot est une bibliothèque du langage de programmation Python destinée à tracer et visualiser des données sous formes de graphiques.

On l'importe grâce à l'instruction : `import matplotlib.pyplot as plt`

`plt.figure()`

crée une nouvelle figure

`plt.plot(x, y, " style ", label=" Légende ")`

trace x en abscisse et y en ordonnée, avec des points isolés ou des segments reliés, selon le style choisi : le nom du tracé est Légende.

`plt.plot(x, y, " bo ", label=" Points bleus ")`

`plt.plot(x, y, " r- ", label=" Trait rouge ")`

`plt.title(" Titre ")`

indique Titre en titre du graphique

`plt.ylabel(" Ordonnée ")`

affiche Ordonnée sur l'échelle des ordonnées

`plt.xlabel(" Abscisse ")`

affiche Abscisse sur l'échelle des abscisses

`plt.grid(True)`

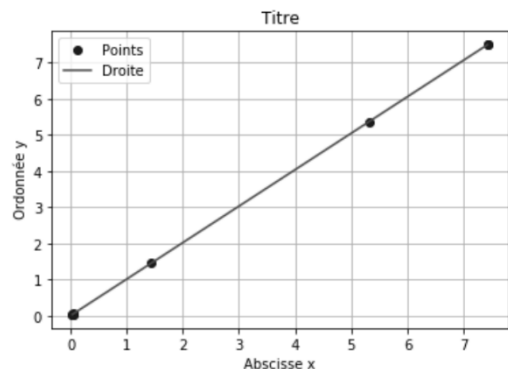
dessine un quadrillage

`plt.legend()`

affiche la légende

`plt.show()`

affiche la figure



Exemple de rendu graphique

Calculs

`np.pi` # représentation par un flottant du nombre π : `np.pi = 3.141592653589793`

Opérations mathématiques

multiplication : $2*3 = 6$ $2.*3 = 6.0$

division : $6/2 = 3$ $6./3 = 2.0$

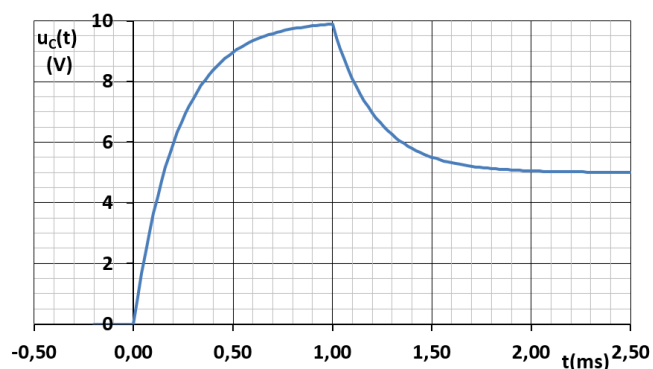
exposant : $10**3 = 1000$ $2.**3 = 8.0$

notation scientifique : $2e+5 = 200000.0$

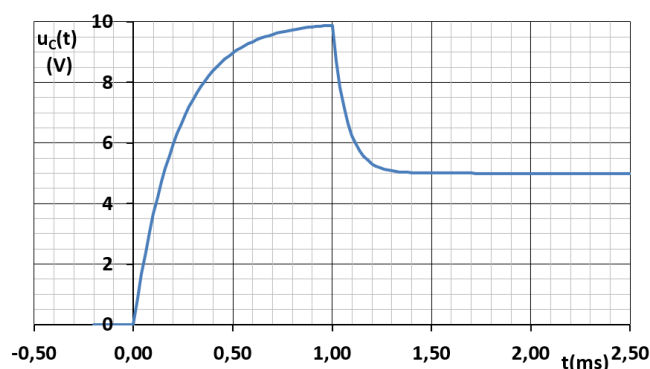
ANNEXE 2 (à rendre avec la copie)

NOM :

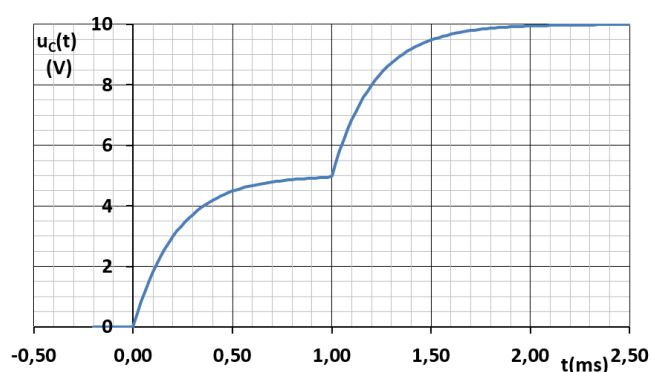
Problème 3 – Questions 9 et 10



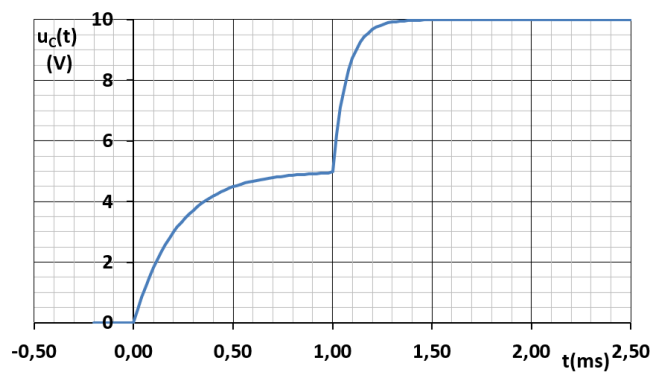
Graph a)



Graph b)



Graph c)



Graph d)

FIGURE 6 : Allures de la tension $u_c(t)$ lors de la charge du condensateur en deux temps

Exercice 4 – Questions 4 et 5

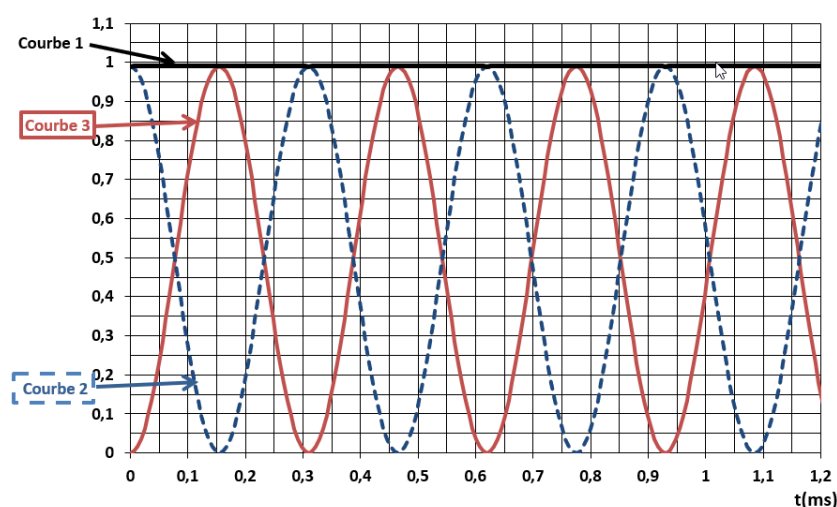


FIGURE 8 : Graphes temporels de trois énergies